Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Memoria Tecnica Integral

Archivo Institucional: Ciencias UCV

Documento Maestro de Arquitectura, Operacion y Gobernanza

Version: 1.0 (Borrador estructural)
Fecha: Abril 2026
Estado: Documento en elaboracion

Autor principal: Luisdavid Colina
Co-autora: Lic. Susana Carvallo

Caracas, Venezuela

Control Documental

Campo	Valor
Codigo documental	AI-UCV-MTI-001
Version	1.0 (en construccion)
Clasificacion	Interno institucional
Publico objetivo	Rectorado, Decanato, RRHH, Archivo, TI
Responsables editoriales	Equipo de transformacion digital
Frecuencia de revision	Trimestral

Resumen de Versiones

Version	Fecha	Descripcion
1.0	2026-04-16	Estructura inicial de la memoria tecnica integral.

Índice general

Control Documental I

Resumen de Versiones II

1. Resumen Ejecutivo 1
- 1.1. Proposito del documento . . . 1
- 1.2. Alcance ejecutivo . . . 1
- 1.3. Propuesta de valor institucional . . . 1
- 1.4. Lectura recomendada . . . 2

2. Contexto, Vision y Mision 3
- 2.1. Contexto institucional . . . 3
- 2.2. Problema a resolver . . . 3
- 2.3. Mision . . . 3
- 2.4. Vision . . . 3
- 2.5. Principios rectores . . . 3

3. Objetivos, Alcance y Supuestos 5
- 3.1. Objetivo general . . . 5
- 3.2. Objetivos especificos . . . 5
- 3.3. Alcance funcional total . . . 5
- 3.4. No alcance . . . 6
- 3.5. Supuestos . . . 6

4. Arquitectura Objetivo de la Solucion 7
- 4.1. Vista de arquitectura . . . 7
- 4.2. Capa de presentacion . . . 7
- 4.3. Capa de aplicacion . . . 7
- 4.4. Capa de servicios de dominio . . . 7
- 4.5. Capa de datos y evolucion . . . 8
- 4.6. Arquitectura de referencia futura . . . 8

5. Diseno Funcional Integral **9**
5.1. Dominio Archivo Institucional . . . 9
5.1.1. Capacidades funcionales . . . 9
5.1.2. Flujo funcional de consulta . . . 9
5.2. Dominio RRHH . . . 9
5.2.1. Capacidades funcionales . . . 9
5.2.2. Flujo funcional de expediente . . . 10
5.3. Panel Administrativo . . . 10
5.4. Matriz de casos de uso . . . 10

6. Diseno Tecnico Empresarial **11**
6.1. Arquitectura tecnica . . . 11
6.2. Patrones de diseno aplicados . . . 11
6.3. Diseno de componentes . . . 11
6.3.1. Interfaz . . . 11
6.3.2. Servidor . . . 11
6.3.3. Servicios . . . 11
6.4. Escalabilidad tecnica . . . 12
6.5. Observabilidad tecnica . . . 12

7. Modelo de Datos y Gobierno de Informacion **13**
7.1. Modelo conceptual institucional . . . 13
7.2. Entidades nucleares . . . 13
7.3. Gobierno de metadatos . . . 13
7.4. Reglas de consistencia . . . 14
7.5. Estrategia de evolucion de datos . . . 14

8. Seguridad, Privacidad y Trazabilidad **15**
8.1. Marco de seguridad institucional . . . 15
8.2. Control de acceso . . . 15
8.3. Proteccion de datos sensibles . . . 15
8.4. Auditoria y no repudio . . . 15
8.5. Riesgos y mitigacion . . . 16

9. Operacion, Despliegue y Continuidad **17**
9.1. Modelo operativo . . . 17
9.2. Ambientes de trabajo . . . 17
9.3. Despliegue y publicacion . . . 17
9.4. Continuidad y respaldos . . . 17
9.5. Monitoreo y soporte . . . 18

10. Calidad, Validacion y Aseguramiento **19**
10.1. Modelo de calidad . . . 19
10.2. Estrategia de pruebas . . . 19
10.3. Aseguramiento documental . . . 19
10.4. Indicadores de calidad . . . 19
10.5. Mejora continua . . . 20

11. Gobernanza, Marco Legal y Propiedad Intelectual **21**
11.1. Gobernanza del producto . . . 21
11.2. Modelo de decision . . . 21
11.3. Politicas de versionado y cambio . . . 21
11.4. Marco legal y cumplimiento . . . 21
11.5. RACI de alto nivel . . . 22

12. Hoja de Ruta y Vision de Escalamiento **23**
12.1. Estrategia de evolucion . . . 23
12.2. Fase I: Consolidacion funcional . . . 23
12.3. Fase II: Escalamiento de datos y operacion . . . 23
12.4. Fase III: Inteligencia y analitica avanzada . . . 23
12.5. Indicadores de exito por fase . . . 24
12.6. Riesgos de evolucion . . . 24

A. Glosario **25**

B. Diccionario de Datos Extendido **26**
B.1. Entidad: Usuario . . . 26
B.2. Entidad: Archivo Institucional . . . 26
B.3. Entidad: Persona RRHH . . . 26
B.4. Entidad: Archivo RRHH . . . 27

C. Matriz de Trazabilidad **28**
C.1. Matriz de trazabilidad macro . . . 28
C.2. Lineamientos de uso . . . 28

D. Referencias **29**

E. Diagramas Maestros **30**
E.1. Arquitectura Objetivo . . . 30
E.2. Flujo de Autenticacion . . . 30
E.3. Modelo de Datos . . . 30
E.4. Hoja de Ruta por Fases . . . 30

E.5. Gobierno y Control de Acceso 30
E.6. Despliegue y Continuidad Operativa 30

Índice de figuras

E.1. Arquitectura objetivo de la solucion 31
E.2. Flujo de autenticacion y control de acceso 32
E.3. Modelo de datos institucional 33

Índice de cuadros

Capítulo 1

Resumen Ejecutivo

Este documento consolida la descripcion integral de la solucion Archivo Institucional: Ciencias UCV en su vision completa de madurez operacional, tecnologica y de gobierno.

1.1. Proposito del documento

Establecer una memoria tecnica de nivel institucional que describa, de forma coherente y exhaustiva, todos los componentes funcionales, tecnicos, normativos y de sostenibilidad de la solucion.

1.2. Alcance ejecutivo

La memoria cubre:

- Gestion documental institucional de Archivo y RRHH.
- Arquitectura de aplicacion, datos, seguridad y auditoria.
- Operacion, despliegue, continuidad y escalamiento.
- Gobernanza, marco legal, calidad y trazabilidad.

1.3. Propuesta de valor institucional

- Preservacion de memoria historica con enfoque digital.
- Soberania tecnologica basada en herramientas abiertas.
- Reduccion de tiempos de busqueda y respuesta administrativa.
- Estandarizacion archivistica y fortalecimiento de control interno.

1.4. Lectura recomendada

1. Nivel directivo: Capitulos 1 al 4 y 11 al 12.
2. Nivel tecnico: Capitulos 5 al 10 y anexos.
3. Nivel auditoria/compliance: Capitulos 7, 8, 10, 11 y anexo C.

Capítulo 2

Contexto, Vision y Mision

2.1. Contexto institucional

La Facultad de Ciencias de la UCV requiere un sistema integral para resguardar, consultar y administrar documentos academicos y expedientes de personal bajo criterios de seguridad, trazabilidad y eficiencia operativa.

2.2. Problema a resolver

- Fragmentacion de fuentes documentales y dependencia de consulta manual.
- Riesgo de deterioro fisico y perdida de memoria institucional.
- Tiempos elevados de localizacion de expedientes criticos.
- Limitaciones de control y seguimiento de acciones administrativas.

2.3. Mision

Modernizar la gestion documental de la Facultad mediante una plataforma soberana, auditable, escalable y orientada a procesos institucionales de alto impacto.

2.4. Vision

Constituir un ecosistema documental institucional de referencia, alineado con estandares internacionales, con capacidad de evolucion hacia servicios avanzados de analitica, automatizacion y busqueda inteligente.

2.5. Principios rectores

- Integridad documental.

- Seguridad por diseno.
- Segregacion funcional por dominio.
- Interoperabilidad y evolucion progresiva.
- Sostenibilidad operativa y economica.

Capítulo 3

Objetivos, Alcance y Supuestos

3.1. Objetivo general

Implementar una solucion integral para la gestion documental institucional y de RRHH, garantizando preservacion, trazabilidad, accesibilidad y gobernanza de informacion de forma segura y escalable.

3.2. Objetivos especificos

1. Centralizar la informacion documental en un marco unico de consulta y administracion.
2. Optimizar la recuperacion de informacion mediante filtros y metadatos estructurados.
3. Asegurar control de acceso y trazabilidad de acciones criticas.
4. Definir una arquitectura de evolucion hacia entornos relacionales y nube privada/hibrida.
5. Establecer lineamientos de calidad, continuidad y mantenimiento de largo plazo.

3.3. Alcance funcional total

- Modulo Archivo Institucional.
- Modulo RRHH con expediente unificado por persona.
- Panel administrativo integral.
- Motor de reportes y exportaciones.
- Marco de auditoria y control documental.

3.4. No alcance

- Sustitucion inmediata de sistemas legacy externos no integrados.
- Despliegues multi-sede sin acuerdo de arquitectura corporativa.
- Integraciones de terceros sin marco de seguridad formal aprobado.

3.5. Supuestos

- Disponibilidad de responsables funcionales para validacion por modulo.
- Politica institucional para manejo de datos personales y sensibles.
- Infraestructura base para operacion continua y respaldos.

Capítulo 4

Arquitectura Objetivo de la Solucion

4.1. Vista de arquitectura

La solucion se organiza en capas: presentacion, logica de aplicacion, servicios de dominio, trazabilidad y persistencia.

4.2. Capa de presentacion

- Interfaz web basada en dashboard institucional.
- Navegacion por modulo y perfil.
- Formularios, filtros, listados y modal de detalle.

4.3. Capa de aplicacion

- Orquestacion reactiva de sesion, filtros, paginacion y visualizacion.
- Coordinacion de modulos de negocio para Archivo y RRHH.
- Enrutamiento de acciones administrativas y de auditoria.

4.4. Capa de servicios de dominio

- Autenticacion y autorizacion.
- Filtrado documental y busqueda multidimensional.
- Gestion de taxonomias, personas y metadatos.
- Exportacion estructurada de resultados.

4.5. Capa de datos y evolucion

- Modelo base con datos tabulares estructurados.
- Evolucion objetivo a base de datos relacional empresarial.
- Proyeccion de almacenamiento desacoplado para activos digitales.

4.6. Arquitectura de referencia futura

- Backend documental con alta disponibilidad.
- Busqueda semantica y analitica avanzada en entorno controlado.
- Observabilidad y auditoria centralizada.

Capítulo 5

Diseno Funcional Integral

5.1. Dominio Archivo Institucional

5.1.1. Capacidades funcionales

- Busqueda por texto y metadatos.
- Filtros por tipologia, fecha y tesauro.
- Vista de resultados con navegacion paginada.
- Consulta de detalle documental en modal.
- Exportacion de reportes filtrados.

5.1.2. Flujo funcional de consulta

1. El usuario define criterios de busqueda.
2. El sistema ejecuta filtrado y ordenamiento.
3. Se presentan resultados trazables con metadatos clave.
4. El usuario puede abrir detalle o exportar vista.

5.2. Dominio RRHH

5.2.1. Capacidades funcionales

- Expediente unificado por persona.
- Filtros por tipologia, estado, fecha y personas relacionadas.
- Dossier integral con contexto administrativo.
- Exportacion de expediente consolidado.

5.2.2. Flujo funcional de expediente

1. Seleccion de persona o criterio documental.
2. Construccion de expediente y categorias asociadas.
3. Visualizacion integral de archivos vinculados.
4. Generacion de reporte de expediente.

5.3. Panel Administrativo

- Control de registros, categorias y usuarios.
- Vista de indicadores y estadisticas de operacion.
- Herramientas de gobierno documental.

5.4. Matriz de casos de uso

Incluir en revision final una matriz formal Actor-Accion-Resultado para escenarios de consulta, administracion y auditoria.

Capítulo 6

Diseno Tecnico Empresarial

6.1. Arquitectura tecnica

La solucion se define sobre una arquitectura modular que separa interfaz, orquestacion de servidor y servicios especializados por responsabilidad.

6.2. Patrones de diseno aplicados

- Separacion de responsabilidades por capas y servicios.
- Modularizacion de funcionalidades de alto acoplamiento.
- Construccion reactiva para actualizacion incremental de vistas.
- Normalizacion de utilidades transversales (filtros, paginacion, exportacion).

6.3. Diseno de componentes

6.3.1. Interfaz

Componentes visuales para autenticacion, navegacion, filtros, resultados y control administrativo.

6.3.2. Servidor

Coordinacion de estado de sesion, renderizado dinamico y llamadas a servicios.

6.3.3. Servicios

Funciones de negocio para autenticacion, filtrado documental, taxonomias, personas, auditoria y exportacion.

6.4. Escalabilidad tecnica

- Evolucion a persistencia relacional.
- Desacople de almacenamiento de activos digitales.
- Integracion progresiva de pipelines de analitica y busqueda semantica.

6.5. Observabilidad tecnica

Definir en version final un esquema de monitoreo de eventos, metricas de uso, errores de aplicacion y tiempos de respuesta por flujo critico.

Capítulo 7

Modelo de Datos y Gobierno de Informacion

7.1. Modelo conceptual institucional

El modelo de informacion integra dominios documentales academicos y administrativos, garantizando consistencia semantica y trazabilidad de metadatos.

7.2. Entidades nucleares

- Usuario: identidad de acceso y perfil operativo.
- Archivo Institucional: unidad documental academica con metadatos descriptivos.
- Persona RRHH: entidad titular del expediente laboral.
- Archivo RRHH: documento asociado al expediente de una persona.
- Taxonomia/Tesauro: terminos controlados para clasificacion y recuperacion.
- Evento de auditoria: huella de acciones criticas y evidencia de operacion.

7.3. Gobierno de metadatos

- Normalizacion de campos obligatorios y opcionales.
- Catalogacion semantica por tipologia y tesauro.
- Reglas de calidad para integridad, completitud y unicidad.
- Politicas de versionado de estructuras de datos.

7.4. Reglas de consistencia

1. Todo documento debe mantener contexto de origen, tipo y ubicacion.
2. Los expedientes RRHH deben ser trazables a persona titular.
3. La clasificacion documental debe alinearse con taxonomias vigentes.
4. Los eventos criticos deben registrar actor, accion, modulo y marca temporal.

7.5. Estrategia de evolucion de datos

- Migracion progresiva a esquema relacional empresarial.
- Endurecimiento de validaciones de integridad referencial.
- Preparacion para busqueda semantica y analitica historica.

Capítulo 8

Seguridad, Privacidad y Trazabilidad

8.1. Marco de seguridad institucional

La solucion adopta principios de seguridad por diseno para proteger informacion sensible documental y de RRHH, bajo controles de acceso, trazabilidad y gobernanza.

8.2. Control de acceso

- Autenticacion de usuarios institucionales.
- Autorizacion basada en perfil y dominio funcional.
- Segregacion estricta de vistas y operaciones por modulo.

8.3. Proteccion de datos sensibles

- Minimizar exposicion de identificadores personales en vistas operativas.
- Aplicar principio de menor privilegio en operaciones administrativas.
- Mantener politicas de privacidad y confidencialidad documental.

8.4. Auditoria y no repudio

- Registro de eventos criticos: acceso, consulta, exportacion y administracion.
- Estructura de log con actor, accion, dominio, detalle y timestamp.
- Conservacion de evidencia para control interno y auditoria institucional.

8.5. Riesgos y mitigacion

- Riesgo de acceso indebido: mitigado por perfiles y segregacion.
- Riesgo de fuga de informacion: mitigado por politicas y trazabilidad.
- Riesgo operativo: mitigado por respaldos y plan de continuidad.

Capítulo 9

Operacion, Despliegue y Continuidad

9.1. Modelo operativo

La operacion institucional contempla gestion continua del servicio, soporte funcional por dominio y mantenimiento tecnico planificado.

9.2. Ambientes de trabajo

- Desarrollo: configuracion para iteracion funcional y pruebas.
- Pruebas: validacion controlada de cambios antes de liberacion.
- Produccion: operacion estable con controles de continuidad.

9.3. Despliegue y publicacion

- Pipeline de publicacion con control de version documental y tecnico.
- Parametrizacion por entorno y manejo seguro de credenciales.
- Validacion post despliegue de flujos criticos de negocio.

9.4. Continuidad y respaldos

- Politica de respaldo periodico de datos y configuraciones.
- Procedimientos de restauracion y recuperacion ante contingencias.
- Bitacora de incidentes y tiempos de recuperacion objetivo.

9.5. Monitoreo y soporte

- Seguimiento de disponibilidad, errores y rendimiento.
- Mesa de atencion para incidentes funcionales y tecnicos.
- Indicadores de nivel de servicio para mejora continua.

Capítulo 10

Calidad, Validacion y Aseguramiento

10.1. Modelo de calidad

La calidad de la solucion se asegura mediante controles tecnicos, validacion funcional y disciplina documental en todo el ciclo de vida.

10.2. Estrategia de pruebas

- Pruebas unitarias de servicios criticos.
- Pruebas funcionales por flujo de negocio.
- Pruebas de regresion en funcionalidades sensibles.
- Pruebas de aceptacion con actores de negocio.

10.3. Aseguramiento documental

- Control de versiones de especificaciones y manuales.
- Trazabilidad entre requerimientos, evidencia y resultados.
- Criterios de aprobacion por etapa de liberacion.

10.4. Indicadores de calidad

- Tasa de incidencias por modulo.
- Cobertura de pruebas por componente.
- Tiempo medio de resolucion de defectos.
- Cumplimiento de ventanas de liberacion.

10.5. Mejora continua

1. Retroalimentacion de usuarios y areas responsables.
2. Priorizacion de deuda tecnica y funcional.
3. Iteraciones de calidad con revisiones periodicas.

Capítulo 11

Gobernanza, Marco Legal y Propiedad Intelectual

11.1. Gobernanza del producto

La gobernanza del ecosistema documental define responsabilidades, criterios de aprobacion y mecanismos de control para asegurar continuidad institucional y coherencia evolutiva.

11.2. Modelo de decision

- Comite funcional: prioriza requerimientos de Archivo y RRHH.
- Comite tecnico: valida arquitectura, seguridad y viabilidad.
- Coordinacion institucional: aprueba alcance, cronograma y riesgos.

11.3. Politicas de versionado y cambio

- Versionado semantico de entregables tecnicos y documentales.
- Control de cambios con evidencia de impacto.
- Registro de aprobaciones y decisiones arquitectonicas.

11.4. Marco legal y cumplimiento

- Cumplimiento de lineamientos institucionales de privacidad.
- Resguardo de informacion sensible y de caracter personal.
- Trazabilidad de operaciones para auditoria interna.

- Politicas de propiedad intelectual y uso autorizado.

11.5. RACI de alto nivel

Proceso	**R**	**A**	**C**	**I**
Priorizacion de backlog	Equipo funcional	Coordinacion proyecto	Equipo tecnico	Autoridades
Aprobacion de despliegue	Equipo tecnico	Coordinacion proyecto	Seguridad/QA	Usuarios clave
Actualizacion documental	Equipo documental	Coordinacion proyecto	Equipo funcional	Autoridades
Auditoria y trazabilidad	Seguridad/Control	Coordinacion institucional	Equipo tecnico	Autoridades

Capítulo 12

Hoja de Ruta y Vision de Escalamiento

12.1. Estrategia de evolucion

La hoja de ruta proyecta la consolidacion progresiva de la solucion hasta un estado empresarial, manteniendo continuidad operativa y control de riesgos.

12.2. Fase I: Consolidacion funcional

- Cierre integral de funcionalidades documentales y administrativas.
- Endurecimiento de seguridad y auditoria operativa.
- Normalizacion documental y estandarizacion de procesos.

12.3. Fase II: Escalamiento de datos y operacion

- Migracion de persistencia a plataforma relacional.
- Automatizacion de respaldos y controles de continuidad.
- Mejoras de rendimiento, trazabilidad y observabilidad.

12.4. Fase III: Inteligencia y analitica avanzada

- Busqueda semantica sobre corpus documental institucional.
- Analitica ejecutiva para toma de decisiones.
- Integraciones controladas con ecosistemas corporativos.

12.5. Indicadores de exito por fase

- Tiempo medio de recuperacion documental.
- Tasa de cumplimiento de controles de seguridad.
- Cobertura de trazabilidad de eventos criticos.
- Nivel de satisfaccion de usuarios institucionales.

12.6. Riesgos de evolucion

- Dependencias de infraestructura y adquisiciones.
- Adopcion organizacional y gestion del cambio.
- Disponibilidad de recursos para gobierno y soporte.

Capítulo A

Glosario

Termino	Definicion
Archivo Institucional	Dominio documental academico con metadatos normalizados para consulta y preservacion.
Expediente Unificado	Vista consolidada de documentos asociados a una persona en el dominio RRHH.
Tesauro	Vocabulario controlado para clasificacion tematica y recuperacion de informacion.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir acciones y eventos mediante evidencia temporal.
No repudio	Garantia de que una accion registrada no puede ser negada por su actor.
Gobierno de datos	Conjunto de politicas y controles para calidad, seguridad y uso de datos.
Continuidad operativa	Capacidad de mantener el servicio ante incidentes y contingencias.

Capítulo B

Diccionario de Datos Extendido

B.1. Entidad: Usuario

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
usuario	String	Si	Identificador de acceso.
password	String	Si	Credencial de autenticacion.
modulo	String	Si	Dominio habilitado (Archivo/RRHH).
rol	String	Si	Perfil de autorizacion.

B.2. Entidad: Archivo Institucional

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
titulo	String	Si	Titulo documental.
autor	String	Si	Autor o productor documental.
doc_type	String	Si	Tipologia documental.
fecha	Date	Si	Fecha de emision o registro.
abstract	String	No	Resumen descriptivo.
ubicacion	String	Si	Referencia fisica o logica.
tesauro_primario	String	No	Descriptor principal controlado.
tesauro_secundario	String	No	Descriptor secundario.
descriptores_libres	String	No	Terminos adicionales abiertos.

B.3. Entidad: Persona RRHH

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
cedula	String	Si	Identificador principal de persona.
empleado	String	Si	Nombre de persona titular.
rif	String	No	Registro fiscal.
cargo	String	Si	Cargo institucional.
departamento	String	Si	Dependencia administrativa.
estado	String	Si	Estado laboral.
fecha_ingreso	Date	Si	Fecha de ingreso institucional.
fecha_jubilacion	Date	No	Fecha de jubilacion, si aplica.
fecha_pension	Date	No	Fecha de pension, si aplica.
foto_url	String	No	Referencia visual institucional.

B.4. Entidad: Archivo RRHH

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
id_archivo	String	Si	Identificador unico del documento RRHH.
cedula	String	Si	Clave de vinculacion con persona titular.
doc_type	String	Si	Tipologia de archivo laboral.
ubicacion	String	Si	Referencia fisica/logica de resguardo.
personas_relacionadas	String	No	Personas vinculadas al expediente.

Capítulo C

Matriz de Trazabilidad

C.1. Matriz de trazabilidad macro

ID	Requisito	Componente	Evidencia
REQ-001	Gestion integral de documentos institucionales	Diseno funcional Archivo	Cap. 5, Cap. 6
REQ-002	Gestion de expediente unificado RRHH	Diseno funcional RRHH	Cap. 5, Anexo B
REQ-003	Control de acceso por perfil y dominio	Seguridad y auditoria	Cap. 8
REQ-004	Exportacion de reportes documentales	Servicios de exportacion	Cap. 5, Cap. 6
REQ-005	Trazabilidad de eventos criticos	Servicio de auditoria	Cap. 8, Anexo D
REQ-006	Continuidad y recuperacion operativa	Operacion y despliegue	Cap. 9
REQ-007	Gobierno de datos y metadatos	Modelo de datos	Cap. 7, Anexo B
REQ-008	Evolucion por fases a nivel empresarial	Hoja de ruta	Cap. 12

C.2. Lineamientos de uso

- Mantener esta matriz versionada junto al resto de la memoria tecnica.
- Incorporar nuevos IDs por cada ampliacion funcional aprobada.
- Referenciar evidencia documental y tecnica verificable por capitulo.

Capítulo D

Referencias

1. Universidad Central de Venezuela. Lineamientos institucionales de gestion documental.
2. Norma ISAD(G). Norma Internacional General de Descripcion Archivistica.
3. Dublin Core Metadata Initiative. Esquema de metadatos para recursos digitales.
4. OAIS (ISO 14721). Modelo de referencia para sistemas de archivo abierto.
5. OWASP Foundation. Buenas practicas para seguridad en aplicaciones web.
6. ISO/IEC 27001. Sistemas de gestion de seguridad de la informacion.
7. SemVer 2.0.0. Versionado semantico para artefactos de software.
8. Documentacion oficial de LaTeX y paquetes de publicacion tecnica.

Capítulo E

Diagramas Maestros

E.1. Arquitectura Objetivo

E.2. Flujo de Autenticacion

E.3. Modelo de Datos

E.4. Hoja de Ruta por Fases

Diagrama pendiente de exportacion: 04_roadmap_fases.pdf

E.5. Gobierno y Control de Acceso

Diagrama pendiente de exportacion: 05_gobernanza_rbac.pdf

E.6. Despliegue y Continuidad Operativa

Diagrama pendiente de exportacion: 06_despliegue_continuidad.pdf

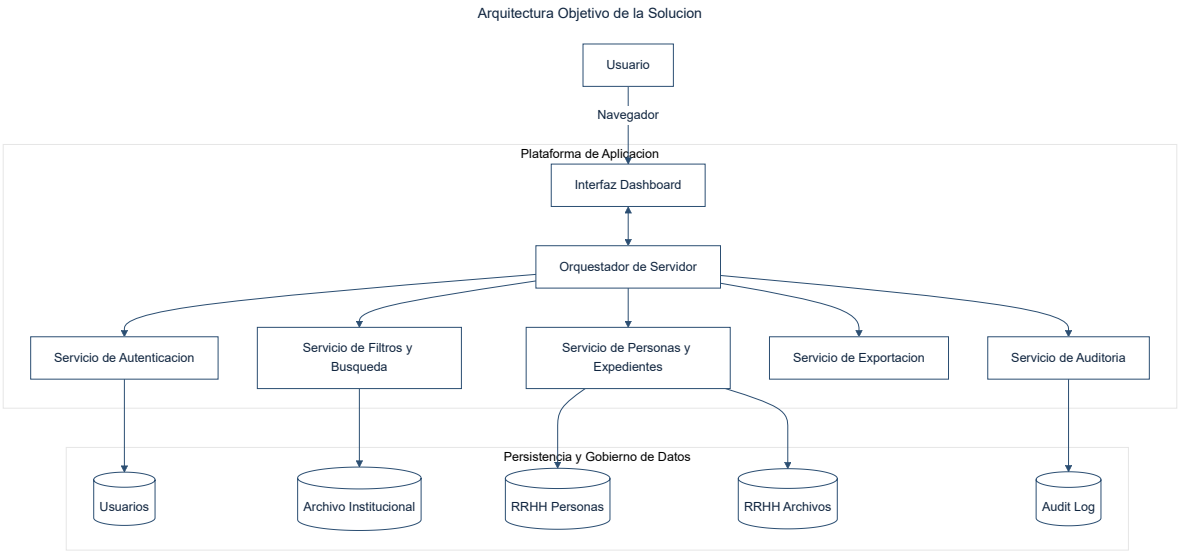

Figura E.1: Arquitectura objetivo de la solucion

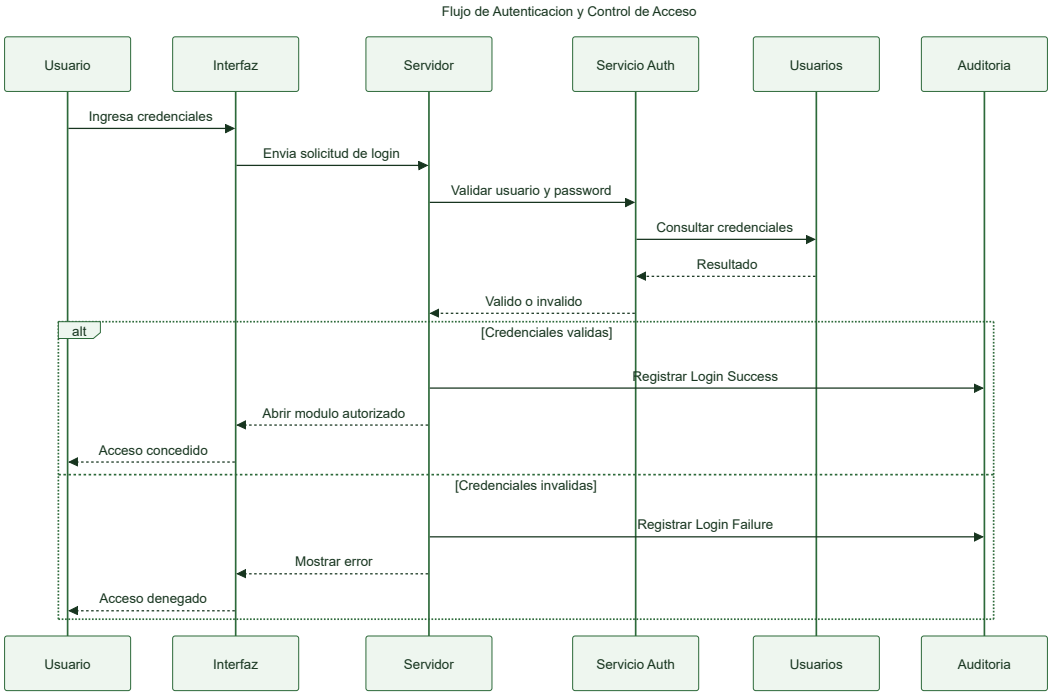

Figura E.2: Flujo de autenticacion y control de acceso

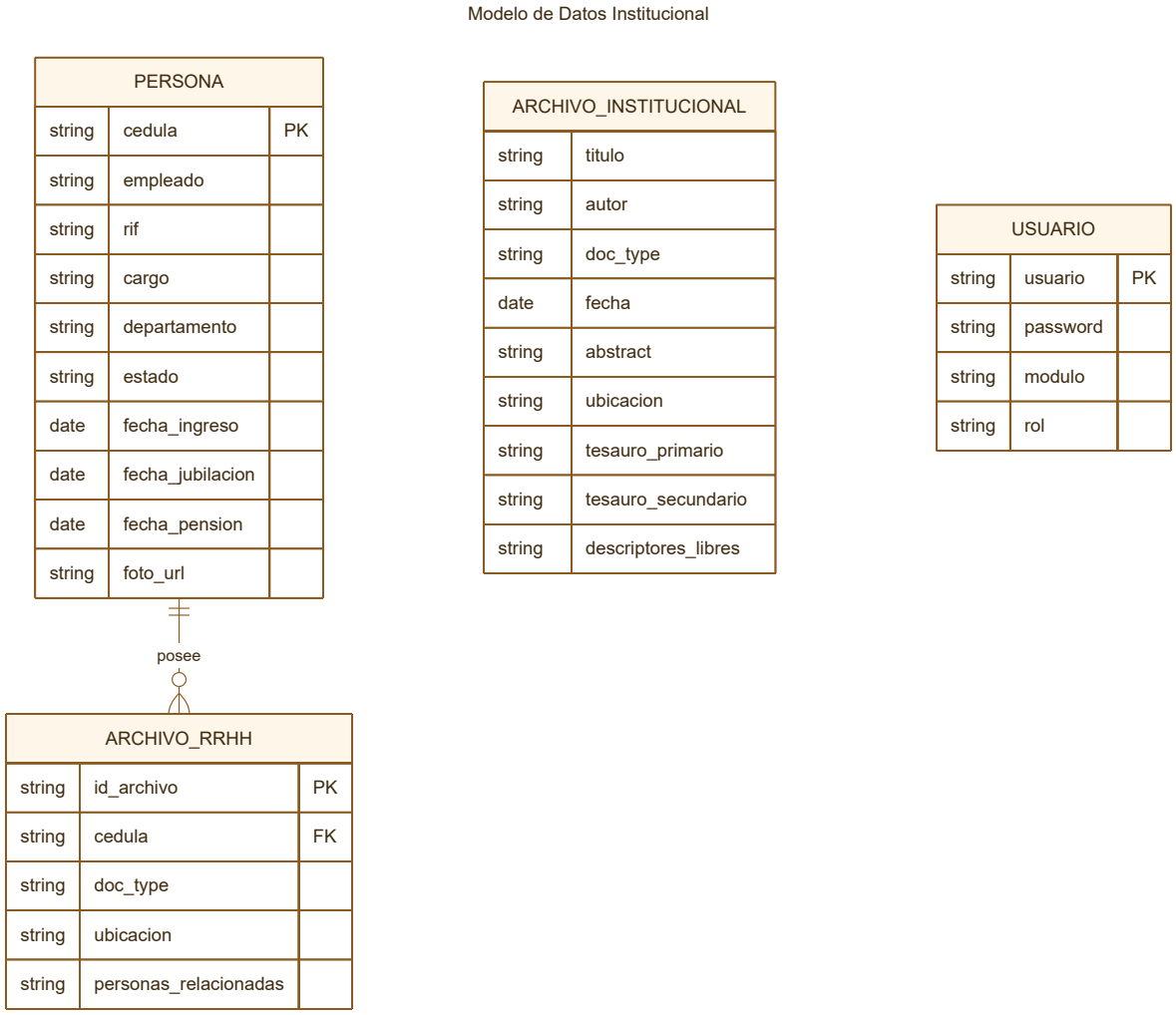

Figura E.3: Modelo de datos institucional